

*Práctica de Sistemas
Basados en Casos*

Sistemes Basats en el Coneixement



Departament de Ciències de la Computació

Grau en Intel·ligència Artificial - UPC



FIB

Facultat d'Informàtica
de Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Índice general

1. Organización, evaluación y entrega	2
2. Objetivos de aprendizaje	4
3. El problema	5
4. Guión de la práctica	8
5. Planificación de tareas	11
6. Rúbrica de evaluación	13
7. Competencia “Treball en equip”	16
8. Competencia “Ús solvent dels recursos d’informació”	17

Organización, evaluación y entrega

Esta es la documentación de la práctica de sistemas basados en Razonamiento Basado en Casos (CBR), en este documento tenéis:

- Los objetivos de aprendizaje de la práctica correspondientes al temario de la asignatura
- La descripción del problema que debéis resolver
- Lo que tenéis que incluir en el informe que deberéis entregar como resultado de la práctica
- La planificación semanal de la práctica incluyendo los objetivos que debéis ir cubriendo cada semana y la dedicación en horas estimada.
- Rúbrica de evaluación de la práctica

La práctica se debe hacer **preferentemente en grupos de tres**. Intentad no hacerla solos ya que os llevará mucho más trabajo.

La práctica se debe desarrollar en **Python**. Podéis utilizar las librerías que creáis conveniente y documentar vuestra elección y el uso de ellas que hace el sistema que construyáis.

Planificad bien el desarrollo de la práctica y no lo dejéis todo para el último día, ya que no seréis capaces de acabarla y hacer un buen trabajo. En este documento tenéis indicaciones sobre el desarrollo de la práctica que os ayudarán a planificar el trabajo.

La valoración de la práctica dependerá de la calidad del análisis del problema, de la adecuación de la cobertura de la ontología al problema y de la calidad de la solución. Leed el capítulo de la rúbrica de evaluación para una descripción detallada de los criterios de evaluación. La garantía de una buena nota es seguir los criterios que aparecen en la rúbrica.

La entrega de la documentación será el día **22 de Diciembre** en formato electrónico según las instrucciones que aparecerán en el Racó.

Se hará una entrega presencial de la práctica durante los días **7 y 8 de Enero**, vuestro profesor corrector establecerá el día y la hora de entrega.

Bibliografía

- [1] Bergmann, R., Brand, F., Lenz, M., Malburg, L. (2025). *EXAR: A Unified Experience-Grounded Agentic Reasoning Architecture*. In: *Proceedings of ICCBR 2025*, Springer LNAI 15662.
- [2] Lenz, M., Hoffmann, M., Bergmann, R. (2025). *LLsiM: Large Language Models for Similarity Assessment in Case-Based Reasoning*. In: *Proceedings of ICCBR 2025*, Springer LNAI 15662.
- [3] González-Monge, M., Díaz-Agudo, B., Recio-García, J. A. (2025). *Explaining Translational Embedding Models in Recommender Systems Using Knowledge Graphs and Language Models*. In: *Proceedings of ICCBR 2025*, Springer LNAI 15662.

Objetivos de aprendizaje

El objetivo de esta práctica es enfrentarse a un problema que necesita conocimiento experto para ser solucionado y hacerlo aplicando Razonamiento Basado en Casos (CBR, abreviación de *Case Based Reasoning*). El problema que se plantea necesita resolver tareas de análisis e identificación y construcción de una solución.

Los objetivos específicos de esta práctica son:

- Analizar la naturaleza del problema e identificar las fuentes de conocimiento necesarias para solucionarlo.
- Poner en práctica una metodología sencilla para el análisis e implementación de sistemas basados en el conocimiento y desarrollados con Razonamiento Basado en Casos.
- Formalizar y representar el conocimiento necesario para solucionar el problema. Se ha de demostrar una aproximación metodológica correcta en su construcción y una adecuada justificación de las decisiones. El resultado deberá ser un sistema que implemente el ciclo completo del Razonamiento Basado en Casos y se demuestre su eficacia en la solución del problema que se propone; en concreto, su aplicación a la tarea de recomendación, personalización y construcción de recorridos de visita de museos, ya explorada en la primera práctica del curso.
- Implementar las diversas operaciones del ciclo de Razonamiento Basado en Casos para el problema que se propone.
- Aplicar una metodología de desarrollo basada en prototipado rápido y diseño incremental.
- Seleccionar los criterios de evaluación del sistema de CBR construido. Justificar su elección y aplicarlos a las pruebas pertinentes.
- En relación al punto previo, escoger juegos de prueba (casos) suficientemente representativos para demostrar el funcionamiento del sistema y explicar los resultados.

Respecto a la **evaluación**, tenéis disponible una rúbrica que indica los criterios que se usarán para valorar la práctica y una descripción de cada uno de los niveles de valoración para cada criterio.

El problema

En la primera práctica del curso habéis implementado en CLIPS un sistema de elaboración de menús para celebraciones familiares y eventos institucionales (bodas, congresos, banquetes, etc.). En esta segunda práctica, el reto consiste en rediseñar aquel sistema bajo el paradigma del **Razonamiento Basado en Casos (CBR)**, ampliando su capacidad creativa, adaptativa y explicativa.

El nuevo sistema actuará como un *chef digital* capaz de proponer menús inspirados no sólo en las restricciones y preferencias de los clientes, sino también en **estilos culinarios reconocibles** —desde la innovación molecular de Ferran Adrià o la cocina de autor de Arzak, hasta la elegancia clásica de Bocuse o la sensibilidad nórdica de Noma—, integrando además **tradiciones culturales gastronómicas** como la cocina griega, italiana, catalana, vasca, gallega, marroquí, turca, libanesa, somalí, etíope o rusa, entre otras.

Cada caso de la base de conocimiento representará una combinación única de contexto gastronómico, ingredientes, técnicas de cocción y estilo de presentación, de modo que el sistema pueda recuperar y adaptar experiencias previas para generar nuevas propuestas culinarias coherentes con la situación actual del usuario.

El objetivo de la práctica es desarrollar un sistema que recomiende **hasta tres menús personalizados** que satisfagan las restricciones del cliente, justificando su elección con argumentos comprensibles: disponibilidad de productos de temporada, coherencia con el tipo de evento, afinidad cultural o gastronómica, equilibrio sensorial, o adecuación al número de comensales. El sistema deberá explicar brevemente por qué ciertos menús son descartados o modificados durante el proceso de adaptación.

Extensión avanzada: integración de técnicas actuales de CBR

A partir de la base establecida, se propone una extensión avanzada inspirada en los enfoques más recientes presentados en el *33rd International Conference on Case-Based Reasoning (ICCBR 2025, Biarritz)* [1, 2, 3]. Para aspirar a una calificación de 10 hay que integrar una o todas las propuestas avanzadas.

- label=(a) **Adaptación sofisticada mediante razonamiento complejo.** Incorporad un módulo de adaptación basado en reglas, analogías o agentes especializados que transformen menús recuperados hacia el nuevo contexto (por ejemplo, adaptar una receta japonesa a ingredientes mediterráneos). Podéis inspiraros en la arquitectura *EXAR (Experience-Grounded Agentic Reasoning)* de Bergmann et al. (2025), que sustituye el ciclo rígido 4R por una orquestación dinámica de agentes de recuperación, adaptación, generación y validación.
- lbbel=(b) **Mejora de la función de similitud con modelos profundos y LLMs.** Siguiendo las líneas del trabajo *LLsiM* (Lenz, Hoffmann & Bergmann, 2025), podéis utilizar representaciones semánticas embebidas o modelos de lenguaje para calcular similitudes más ricas entre casos, evaluando afinidad entre descripciones de eventos, estilos culinarios y perfiles sensoriales.
- lcbel=(c) **Aprendizaje y evolución de la base de casos.** Inspirándoos en las propuestas de González-Monge et al. (2025) y en las memorias persistentes del marco EXAR, añadid un componente de *meta-aprendizaje* que actualice el conocimiento del sistema a partir del *feedback* de los usuarios.

(p. ej. puntuaciones de satisfacción, éxito o rechazo de las propuestas), reorganizando la base de casos y refinando los pesos de similitud.

Consideraciones de diseño

El diseño del sistema deberá especificar:

- la estructura de los casos (atributos esenciales, ontología gastronómica, representación de estilos y tradiciones culturales);
- la función de similitud inicial y sus posibles extensiones con *embeddings* o LLMs;
- la estrategia de adaptación y justificación de resultados;
- el mecanismo de retroalimentación y aprendizaje.

La calidad del trabajo se valorará por la **coherencia entre representación, razonamiento y creatividad culinaria**, así como por la capacidad del sistema para **explicar su proceso de decisión y aprender de la experiencia**, en consonancia con los sistemas de CBR contemporáneos.

La documentación deberá reflejar el análisis del problema **siguiendo** las diferentes fases de la metodología de ingeniería del conocimiento explicada en clase (identificación, conceptualización, formalización, implementación y prueba). Deberéis detallar estas fases en la documentación.

Esa documentación deberá incluir:

- Decisiones de diseño de vuestro sistema CBR:
 - Qué es un caso y por qué
 - Representación del caso
 - Estructuración de la base de casos y justificación de la organización escogida
 - Uso de conocimiento del dominio (relacional, causal...)
 - Características e implementación de las diferentes fases del CBR
- Qué base de casos de prueba habéis creado y a partir de qué fuentes la habéis construido?
- Criterios de evaluación de vuestro sistema
- Resultados experimentales
- Código fuente comentado del sistema que habéis implementado
- Vuestra base de casos de prueba.

La valoración de la práctica dependerá de la calidad del análisis del problema, de la calidad de la solución así como del proceso de prueba seguido. Leed las rúbricas de evaluación para una descripción detallada de los criterios de evaluación.

Uso de expertos humanos y de modelos de lenguaje

Dado que probablemente no seréis expertos en el dominio, una posibilidad es que uséis el sentido común para obtener el conocimiento con el que desarrollar la práctica.

Otra posibilidad es tener un experto/experta humano como fuente para hacer esa extracción de conocimiento. Si tenéis contactos de expertos humanos en el mundo de la restauración podéis extraer conocimiento mediante entrevistas. En este caso debéis añadir dentro del apartado de conceptualización del documento

un subapartado que explique qué conocimiento se ha obtenido del experto humano y el tipo de preguntas que se le han hecho.

Una posibilidad extra es utilizar cualquiera de los modelos de lenguaje que existen actualmente (ChatGPT, Gemini...). para que simulen la interacción con un experto humano para adquirir el conocimiento necesario en la fase de conceptualización del problema, y luego usar el conocimiento adquirido para la fase de formalización. No es necesario utilizar todo lo que se obtenga del modelo de lenguaje, se puede añadir/quitar/modificar lo necesario para adaptarlo al sistema que queremos construir. El objetivo es hacer una fase de conceptualización más realista que inventarse el conocimiento.

En el caso de usar modelos de lenguaje se tendrá que documentar qué preguntas se le han hecho al modelo de lenguaje y que conocimiento se ha extraído de las respuestas dentro del apartado de conceptualización.

NOTA IMPORTANTE: en esta práctica permitimos el uso de modelos de lenguaje en la fase de conceptualización, no en la formalización automática de casos o de ontologías en OWL a partir de modelos de lenguaje.

Guión de la práctica

Primera semana: Enunciado (10/11)

Esta primera semana la deberéis dedicar a leer el enunciado, a iniciar la búsqueda de las fuentes de conocimiento y revisar todos los aspectos de los sistemas CBR explicados hasta el momento.

Estaría bien que empezárais a buscar fuentes de información de las que extraeréis conocimiento del dominio de la práctica, en concreto intentad conocer lo mejor posibles diversos sistemas CBR, seleccionar los que os parezcan que desarrollen tareas de recomendación o asimilables a la recomendación e intentar ver cómo se han diseñado. Las referencias que os hemos dado al final de las transparencias de CBR son útiles y también hemos añadido dos textos sobre CBR (uno más conciso y otro más amplio) donde podéis encontrar fuentes de inspiración.

También os serán útiles referencias sobre Filtraje Colaborativo (Collaborative Filtering), que es una estrategia muy utilizada en recomendación.

Documentad qué fuentes habéis consultado y qué habéis obtenido de ellas así cómo os sugieren aproximaciones de trabajo sobre vuestro problema.

Segunda semana: Análisis de fuentes de información y primera especificación del problema (17/11)

Esta semana debéis hacer ya el análisis de los sistemas que hayáis escogido. Debéis documentar todo este proceso, ya que forma parte del documento a entregar, y es la base para evaluar la competencia de "Ús solvent dels recursos d'informació".

Sería conveniente también que consideraraís el uso que podéis darle en vuestro sistema CBR a la ontología que hayáis desarrollado en la primera práctica puesto que ahí, tal y como está o bien expandiéndola, podéis representar conocimiento del dominio que os pueda ser útil en alguna fase del CBR (por ejemplo, en la de adaptación). Recordad que el conocimiento de dominio en los CBR no se agota en un ontología simple sino que en la mayoría de ellos se introduce un notable conjunto de conocimientos sobre razonamiento causal propio del dominio.

Es el momento también de decidirse por una primera medida de similitud que podréis mejorar o complementar más adelante.

Empezad a documentar vuestras decisiones y su justificación.

Tercera Semana: Decisiones sobre la arquitectura del sistema/ Prototipo inicial (24/11)

Esta semana deberíais completar la especificación del problema y tener una versión clara de todos los componentes de CBR que vais a utilizar: cómo se indexa, cómo se recupera, cómo se adapta, si hay olvido

o no, se hace un seguimiento de casos fracasados y exitosos o no, cómo se utiliza este conocimiento, etc.

Es conveniente también que aquí ya preparéis cómo váis a evaluar los diversos aspectos de competencia del sistema CBR que decidáis: eficiencia en tiempo y espacio, consistencia, corrección, completud, etc.

Y *last but not least* deberíais tener ya muy definida la forma en que el sistema se articula en torno a les 4 R's del CBR: Retrieve, Reuse, Revise y Retain, según la propuesta de Aamodt y Plaza (ver referencias en el material de teoría).

Tened en cuenta que a la hora de escribir la documentación deberéis explicar muy detalladamente cómo se articula el sistema CBR en sus componentes y fases, así como su arquitectura.

A partir de todo esto podéis crear un prototipo mínimo que os permita comprobar las relaciones entre los diversos componentes y fases. Como todo prototipo inicial, va sufrir numerosas revisiones y mejoras pero ya os permitirá evaluar vuestras decisiones y os guiará sobre cómo debéis completarlo. El objetivo de este prototipo inicial es detectar posibles problemas del diseño lo antes posible.

En esta semana es muy importante que **dividáis bien el trabajo** entre los miembros del grupo. Tened siempre en consideración el desarrollo incremental, dividid el problema en módulos y subproblemas y focalizaros en obtener un pequeño prototipo inicial del que partir. Es una buena idea plantearos unos pocos casos que el sistema debería ser capaz de resolver.

En este momento o antes ya deberías tener claro las responsabilidades de cada persona del grupo, el ámbito de desarrollo que será su responsabilidad y cómo resolver conflictos (no cumplir con las tareas y plazos acordados entre vosotros etc.) Es importante que gestionéis esto bien, porque os evitará conflictos mayores en semanas posteriores.

Documentad.

Cuarta semana: Extensión del prototipo (1/12)

Ya deberíais tener una idea bastante clara del sistema y haber validado las decisiones que habéis ido tomando.

- La descomposición del sistema en fases de CBR os debería haber dado los módulos que necesitáis implementar para la cuatro R's.
- La definición de qué consideráis un caso os habrá dado ya una primera idea para representarlo
- La definición de qué consideráis un caso os habrá dado ya una primera idea de cómo representarlo (vector, objeto estructurado, etc.)
- De forma similar ya habréis decidido sobre la organización de la biblioteca de casos (plana, indexada, etc.)
- Tendréis un conjunto de casos a partir de los cuales desarrollar el prototipo inicial
- Tendréis un prototipo limitado que funciona.

Ahora deberéis ampliar el prototipo para incluir nuevos casos. Estos nuevos casos deberéis dirigirlos hacia obtener un conjunto de juegos de prueba suficientemente variados que os permitan probar las posibilidades con las que se puede encontrar el sistema.

Quinta semana: Prototipo definitivo, juegos de prueba y documentación (9/12)

A estas alturas ya deberíais haber fijado todas las decisiones de la práctica.

Deberéis plantearos los casos que queréis probar y mirar que los resultados que esperáis sean los correctos. Haced una lista de casos pensando los diferentes escenarios que es capaz de resolver vuestro sistema.

Pensad que los casos han de ser suficientemente variados tanto en lo que respecta a elementos que intervienen como su complejidad. Tened en cuenta que estos casos os servirán de juegos de prueba, por lo que estáis matando dos pájaros de un tiro. Aprovechad para guardar los resultados y documentarlos.

También deberíais ser capaces de explicar los resultados que obtenéis.

Documentad!. Esta semana también deberíais dedicarla a generar los juegos de prueba que debéis incluir en la documentación. Para ellos solo tenéis que ejecutar los diferentes casos que hayáis escogido durante el proceso de desarrollo y las diferentes políticas de recuperación y adaptación. Podéis tomar como referencia lo discutido en clase de teoría en referencia a la evaluación de sistemas CBR.

Las pruebas deberíais documentarlas adecuadamente explicando cual es el escenario de la prueba y cuales son los resultados que da el sistema.

El resto de la documentación debería explicar todo el proceso de desarrollo siguiendo las diferentes fases que tiene la metodología vista en teoría. La documentación debería estar estructurada también siguiendo estas fases de desarrollo.

Sexta semana: revisión final de juegos de prueba y documentación (15/12)

Realizad los últimos ajustes después de analizar los resultados con los juegos de prueba y terminad los últimos aspectos de la documentación.

Capítulo 5

Planificación de tareas

Esta planificación os puede servir como orientación para organizar y repartir el trabajo de la práctica. Tened en cuenta que una planificación adecuada beneficiará la calidad de vuestra práctica.

Las tareas a desarrollar dentro de las semanas que indica el guión son las que aparecen en la siguiente tabla. También se indican las horas de dedicación aproximada del grupo en conjunto. Tened en cuenta que son horas de dedicación de un alumno medio para hacer la práctica a un nivel aceptable (digamos que una nota de notable) para llegar al sobresaliente hace falta algo más de dedicación.

Semana 1 (2h lab + 10 horas trabajo externo)
1. Revisar todo el material de CBR visto en teoría 2. Seleccionar sistemas que puedan ser útiles para el vuestro 3. Documentar
Semana 2 (2h lab + 12 horas trabajo externo)
1. Definir componentes y fases de vuestro CBR 2. Decidir si aumentáis vuestra ontología o no 3. Plantearse la resolución del problema desde el punto de vista del experto
Semana 3 (2h lab + 12 horas trabajo externo)
1. Plantearse un conjunto de problemas a resolver por el sistema y como los resolvería un experto 2. Plantearse la resolución del problema desde el punto de vista del ingeniero del conocimiento (metodologías de resolución de problemas, descomposición/modularización de la resolución) 3. Documentar los fases y componentes de CBR que usará el sistema y como encaja su descomposición en esa metodología 4. Documentar dimensiones y criterios de evaluación de vuestro sistema CBR 5. Decidir el uso/extensión de la ontología previa 6. Documentar la estructuración de componentes (representación, indexación, adaptación, etc.) y su arquitectura 7. Planificar el desarrollo incremental de la práctica a partir de los problemas escogidos y decidir el objetivo del primer prototipo 8. Desarrollo de un prototipo inicial que resuelva un problema sencillo 9. Documentar los problemas escogidos y la planificación del desarrollo incremental

Semana 4 (2h lab + 12 horas trabajo externo)
1. Extensión del prototipo inicial para solucionar algunos casos más 2. Refinar métodos de indexación, recuperación y adaptación
Semana 5 (2h lab + 12 horas trabajo externo)
1. Completar el prototipo 2. Generar juegos de prueba con los problemas usados para el desarrollo 3. Decidir juegos de prueba adicionales y probarlos 4. Documentar los resultados (justificación de los casos, explicación de su resolución)
Semana 6 (2h lab + 8 horas trabajo externo)
1. Completar la documentación de los juegos de prueba 2. Completar la documentación de la práctica

Las horas de laboratorio de las tres primeras semanas os servirán para centraros en aspectos de diseño de vuestro sistema CBR y probar diversas alternativas para sus diversos componentes así como anticipar su evaluación. El resto de horas de laboratorio las deberéis dedicar para las consultas al profesor de laboratorio, sincronización entre los componentes del grupo y desarrollo de la práctica.

Es importante que os dividáis las tareas entre los tres miembros del grupo de manera adecuada. Muchas de las tareas se pueden hacer de manera paralela. Y recordad que tres personas delante de un PC durante una hora son una hora de trabajo, no tres.

Rúbrica de evaluación

Esta es la rúbrica de evaluación de la práctica. La corrección se hará según estos criterios y siguiendo las pautas que se detallan para cada nivel de evaluación.

Deberéis seguir estos criterios a la hora de escribir vuestra documentación y explicar qué habéis hecho en el desarrollo de la práctica y cómo lo habéis hecho.

Nota máxima (10): solo podrán alcanzarla aquellos trabajos que, además de cumplir todos los criterios de calidad establecidos, **integren al menos una de las técnicas avanzadas propuestas en el enunciado**, tales como:

- Adaptación sofisticada mediante razonamiento complejo o agentes especializados (arquitectura EXAR u otras);
- Mejora de la función de similitud con modelos profundos o LLMs;
- Aprendizaje y evolución de la base de casos mediante *feedback* y meta-aprendizaje.

Valoración		Mal	Regular	Bien
Criterio	Aplicación de la metodología de diseño e implementación			
Identificación	La descripción del problema es una copia literal del enunciado.	- La descripción del problema amplía ligeramente la del enunciado. - Se mencionan las fuentes de conocimiento sin analizarlas. - Se identifican objetivos generales pero sin justificar su relevancia.	- La descripción del problema es elaborada y contextualizada. - Se analizan detalladamente las fuentes de conocimiento (origen, calidad, relevancia y aspectos éticos). - Los objetivos y resultados esperados están claramente definidos.	
Conceptualización	No hay una descripción de los conceptos del dominio ni de los subproblemas.	Descripción parcial de los conceptos y subproblemas.	- Descripción completa de los conceptos del dominio, subproblemas y organización del conocimiento experto. - Se incluyen ejemplos representativos y una descripción informal del proceso de resolución.	

Valoración		Mal	Regular	Bien
Criterio				
Calidad de la práctica				
Cobertura	Cobertura superficial, solo los casos más simples.	Cobertura media, incluye casos típicos y algunos menos frecuentes.	- Cobertura avanzada, incluyendo excepciones y casos límite. - El sistema demuestra una comprensión profunda del dominio. Para optar a la nota máxima (10): el sistema integra una o varias de las técnicas avanzadas propuestas (adaptación compleja, similitud basada en LLMs o aprendizaje de la base de casos).	
Documentación	Mal estructurada, difícil de seguir, con errores frecuentes.	Estructurada pero poco elaborada o imprecisa.	- Clara, precisa, bien presentada y con explicaciones detalladas. - Incluye justificación metodológica y discusión crítica de resultados.	
Cumplimiento del enunciado	No se han considerado todas las restricciones o recomendaciones.	Cumple parcialmente lo solicitado.	- Cumple plenamente lo solicitado en el enunciado y añade valor con mejoras o innovaciones. El uso de técnicas avanzadas de CBR es condición necesaria para obtener un 10.	

Competencia “Treball en equip”

Con esta práctica se evaluará la competencia de trabajo en equipo. Esto significa utilizar la planificación propuesta para ayudaros a planificar el trabajo y establecer una pautas entre el grupo de trabajo para desarrollar la práctica de manera eficaz.

Estas pautas incluyen el repartir el trabajo, establecer un calendario de plazos de entregas, realizar reuniones periódicas, establecer mecanismos de comunicación y participación entre los miembros del equipo y detectar y resolver conflictos.

No es trabajo en equipo el repartirse el trabajo la primera semana y no verse hasta la semana anterior a la entrega.

El formulario de evaluación que utilizaremos para la competencia es el que tenéis a continuación.

Treball en equip			
Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.	Alumnes		
Establir i mantenir les relacions cooperatives, i identificar i marcar pautes per superar-ne les dificultats	1	2	3
Ajuda en la creació de les pautes de treball per a resoldre els conflictes en l'equip			
Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de manera constructiva			
Actua constructivament per afrontar els conflictes interns de l'equip			
Establir i planificar els objectius del grup, les responsabilitats i les tasques que s'han de dur a terme	1	2	3
Contribueix a l'establiment dels objectius de l'equip			
Assumeix els objectius de l'equip com a propis			
Proposa un repartiment igualitari de tasques i responsabilitats			
Treballar amb eficàcia i crear oportunitats per motivar la participació dels altres	1	2	3
Compleix els terminis definits en la planificació del treball			
Busca la participació de totes les persones en els debats i resultats			
Intercanviar informació, aportar idees i modificar les propostes de treball	1	2	3
Participa de forma activa en els moments de trobada, compartint la informació, els coneixements i les experiències			
Aporta idees i propostes amb afany de millora			
Accepta i integra la crítica constructiva per a la millora del seu propi treball			

Competencia “Ús solvent dels recursos d’informació”

Con esta práctica se evaluará también la competencia “Ús solvent dels recursos d’informació”. En esta asignatura la competencia tiene como objetivo el trabajar las siguientes capacidades:

- Identificar las necesidades de información para un determinado problema o contexto.
- Buscar y consultar las fuentes de información: buscadores, catálogos, bases de datos, Internet.
- Seleccionar la información de forma eficiente
- Organizar, analizar, sintetizar y evaluar la información, haciendo un uso razonable y ético de la misma.

La competencia se valorará a partir de la documentación de la práctica, en el apartado de análisis de las fuentes de información dentro de la fase de identificación del problema. Esta sección debe describir el proceso que habéis realizado de obtención, análisis y evaluación de las fuentes de información.

Hay dos tipos de fuentes de información a documentar: las que han sido identificadas en el proceso de búsqueda de información, y las que han sido finalmente escogidas. Para cada fuente de información se ha de incluir:

- Descripción breve de la fuente de información: quien es el creador/dueño de la fuente de información y que información contiene
- Relevancia: ¿Porqué es interesante esta fuente de información en el proceso de identificación de esta práctica? ¿Que tipo de información nos aporta para su resolución?
- Calidad de la información: ¿es una buena fuente de información? ¿contiene datos fidedignos y completos? ¿puede haber algún tipo de sesgo en los datos?
- (solo para las fuentes de información escogidas finalmente) Análisis ético de la fuente de información: ¿Como se ha obtenido la fuente de información? ¿Se han vulnerado los derechos de autor de otras fuentes? En el caso de información personal o de perfilado de usuarios ¿se ha pedido el consentimiento a las personas de las que se tiene información o se ha construido un perfil?
- (solo para las fuentes de información escogidas finalmente) Análisis ético del uso de la información: ¿Está protegida por algún tipo de copyright? ¿El uso de la información en esta práctica infringe el copyright?

Uso ético de la información

En la práctica 1 teneis que consultar varias fuentes de información para obtener conocimiento sobre como se estructuran los museos, las colecciones y sobre como recomendar diferentes rutas. Este tipo de conocimiento es información que suele tener derechos de autor que pueden estar protegidos por licencias. Os recomendamos leer un recurso del Servei de Biblioteques de la UPC sobre el tema: <https://biblioteca.upc.edu/es/propietat-intellectual/us-etic-informacio#tipus-drets-autor>

Uso ético de los datos

Opcionalmente en la práctica 1 podeis decidir el usar datos que encontréis en Internet sobre platos y menús. Para eso es importante que adquirais conocimientos sobre el uso ético de los datos, tanto de la organización que ha recopilado los datos como de vosotros/as que vais a hacer un uso de los datos. Hay muchísimo material online sobre el uso ético de los datos. El Open Data Institute (theodi.org) organiza incluso cursos de formación y certificación en ética de los datos (no hace falta que los hagais). Tiene también recursos online para guiar a los usuarios. Uno de ellos es el Data Ethics Canvas (<https://theodi.org/insights/tools/the-data-ethics-canvas-2021/>) que está pensado para guiar a las empresas en la creación de su política de ética de datos. Tiene también una Guía de uso del Data Ethics Canvas (descargable desde la misma web). Aunque vosotros no sois una empresa que va a hacer una explotación comercial de los datos, es interesante que veais los aspectos que se deben tener en cuenta, y los analiceis desde el punto de vista de la organización que ha recopilado la fuente de información que estais analizando (¿Qué partes de Data Ethics Canvas sospechamos que no ha cubierto?) y desde el punto de vista de vosotros/as, que vais a crear un mini-sistema de IA con esos datos (¿Qué aspectos del Data Ethics Canvas son aplicables en vuestro caso?).